

Презентация по росту дендритов

Этап 1, Модель

Вакутайпа Милдред, Разанацуа Сара Естэлл, Нджову Нелиа

2026-03-21

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое описание задачи
- 4 Описание модели

Раздел 1

Информация

- Вакутайпа Милдред



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io/>



Раздел 2

Вводная часть

- Процессы кристаллизации и роста дендритов играют ключевую роль в различных областях науки и техники

- Процессы кристаллизации и роста дендритов играют ключевую роль в различных областях науки и техники
- Дендритная микроструктура, возникающая при неравновесном затвердевании, непосредственно влияет на распределение примесей, образование пор и трещин, а также на последующую термическую обработку материала.

- Процессы кристаллизации и роста дендритов играют ключевую роль в различных областях науки и техники
- Дендритная микроструктура, возникающая при неравновесном затвердевании, непосредственно влияет на распределение примесей, образование пор и трещин, а также на последующую термическую обработку материала.
- В природе дендритные структуры широко распространены

Объект и предмет исследования



- 1 Построение численной модели роста дендритов

Цели и задачи

- 1 Построение численной модели роста дендритов
- 2 Учет физических механизмов, влияющих на рост

- 1 Построение численной модели роста дендритов
- 2 Учет физических механизмов, влияющих на рост
- 3 Исследование зависимости характеристик роста от параметров

Раздел 3

Теоретическое описание задачи

Основные понятия и уравнения

- Рост дендритов в переохлажденном расплаве определяется процессом отвода скрытой теплоты кристаллизации

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T \equiv \kappa \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

- Выделение скрытой теплоты кристаллизации

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = \frac{\kappa}{\rho L} \mathbf{n} \cdot (\nabla T|_s - \nabla T|_l)$$

- Выделение скрытой теплоты кристаллизации
- Условие Стефана связывает скорость кристаллизации с разностью градиентов температуры

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = \frac{\kappa}{\rho L} \mathbf{n} \cdot (\nabla T|_s - \nabla T|_l)$$

- Основной причиной образования дендритных ветвей

Неустойчивость Муллинса – Секерки

- Основной причиной образования дендритных ветвей
- Плоская граница затвердевания является неустойчивой

- Соотношение Гиббса – Томсона:

$$T_b = T_m \left(1 - \frac{\gamma T_m}{\rho L^2 R} \right)$$

$$d_0 = \frac{\gamma T_m c_p}{\rho L^2}$$

- Соотношение Гиббса – Томсона:

$$T_b = T_m \left(1 - \frac{\gamma T_m}{\rho L^2 R} \right)$$

- Капиллярный радиус:

$$d_0 = \frac{\gamma T_m c_p}{\rho L^2}$$

$$\Delta T_b = -T_m \beta V$$

Безразмерная форма

Безразмерная температура определяется как:

$$\tilde{T} = \frac{c_p(T - T_\infty)}{L}$$

Параметр безразмерного переохлаждения:

$$S = \frac{c_p(T_m - T_\infty)}{L}$$

В безразмерной форме:

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \chi \nabla^2 \tilde{T}$$

Эффект Гиббса – Томсона в безразмерной форме:

$$T_b = \tilde{T}_m - \lambda \cdot (\text{член кривизны})$$

Раздел 4

Описание модели

- Модель реализуется на двумерной квадратной сетке размером $N \times N$ узлов

Общая структура модели

- Модель реализуется на двумерной квадратной сетке размером $N \times N$ узлов
- Расстояние между соседними узлами h

- Модель реализуется на двумерной квадратной сетке размером $N \times N$ узлов
- Расстояние между соседними узлами h
- В центре области задается твердая затравка

- Модель реализуется на двумерной квадратной сетке размером $N \times N$ узлов
- Расстояние между соседними узлами h
- В центре области задается твердая затравка
- Каждый узел сетки может находиться в одном из двух состояний: жидком или твердом

Численная схема для уравнения теплопроводности

- Лапласиан $\nabla^2 T$ в узле (i, j) аппроксимируется через значения температуры в соседних узлах:

$$\nabla^2 T \approx \frac{\langle T_{(i,j)} \rangle - T_{i,j}}{(4 + 4w)(1 + 2w)h^2}$$

$$\langle T_{(i,j)} \rangle = \frac{(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}) + w(T_{i+1,j+1} + T_{i+1,j-1} + T_{i-1,j+1} + T_{i-1,j-1})}{4 + 4w}$$

Численная схема для уравнения теплопроводности

- Лапласиан $\nabla^2 T$ в узле (i, j) аппроксимируется через значения температуры в соседних узлах:

$$\nabla^2 T \approx \frac{\langle T_{(i,j)} \rangle - T_{i,j}}{(4 + 4w)(1 + 2w)h^2}$$

- Среднее значение температуры соседей $\langle T_{(i,j)} \rangle$ вычисляется с учетом как ближайших, так и диагональных соседей:

$$\langle T_{(i,j)} \rangle = \frac{(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}) + w(T_{i+1,j+1} + T_{i+1,j-1} + T_{i-1,j+1} + T_{i-1,j-1})}{4 + 4w}$$

Численная схема для уравнения теплопроводности

- Лапласиан $\nabla^2 T$ в узле (i, j) аппроксимируется через значения температуры в соседних узлах:

$$\nabla^2 T \approx \frac{\langle T_{(i,j)} \rangle - T_{i,j}}{(4 + 4w)(1 + 2w)h^2}$$

- Среднее значение температуры соседей $\langle T_{(i,j)} \rangle$ вычисляется с учетом как ближайших, так и диагональных соседей:

$$\langle T_{(i,j)} \rangle = \frac{(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}) + w(T_{i+1,j+1} + T_{i+1,j-1} + T_{i-1,j+1} + T_{i-1,j-1})}{4 + 4w}$$

- $0 \leq w \leq 1$ - вклад диагональных соседей

Численная схема для уравнения теплопроводности

- Явная схема обновления температуры:

$$T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \Delta t \nabla^2 T$$

$$\frac{\chi \Delta t}{mh^2} < \frac{1}{4}$$

Численная схема для уравнения теплопроводности

- Явная схема обновления температуры:

$$T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \Delta t \nabla^2 T$$

- Для обеспечения устойчивости схемы и корректного учета разномасштабности

$$T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \frac{\Delta t}{m} \nabla^2 T$$

$$\frac{\chi \Delta t}{m h^2} < \frac{1}{4}$$

Численная схема для уравнения теплопроводности

- Явная схема обновления температуры:

$$T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \Delta t \nabla^2 T$$

- Для обеспечения устойчивости схемы и корректного учета разномасштабности

$$T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \frac{\Delta t}{m} \nabla^2 T$$

- Условие устойчивости явной схемы:

$$\frac{\chi \Delta t}{m h^2} < \frac{1}{4}$$

- Для учета эффекта Гиббса – Томсона необходимо вычислять локальную кривизну границы

$$s_{i,j} = \sum_{\text{ближайшие}} n_{i,j} + w_n \sum_{\text{диагональные}} n_{i,j} - \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} w_n \right)$$

- Для учета эффекта Гиббса – Томсона необходимо вычислять локальную кривизну границы
- Выражение для дискретизированной кривизны имеет вид:

$$s_{i,j} = \sum_{\text{ближайшие}} n_{i,j} + w_n \sum_{\text{диагональные}} n_{i,j} - \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} w_n \right)$$

- Условие затвердевания учитывает все физические механизмы:

$$T \leq \tilde{T}_m(1 + \eta_{i,j}\delta) + \lambda s_{i,j}$$

- Размер сетки – N

Параметры модели

- Размер сетки – N
- Шаг сетки – h

Параметры модели

- Размер сетки – N
- Шаг сетки – h
- Шаг по времени – Δt

Параметры модели

- Размер сетки – N
- Шаг сетки – h
- Шаг по времени – Δt
- Число подшагов – m

Параметры модели

- Размер сетки – N
- Шаг сетки – h
- Шаг по времени – Δt
- Число подшагов – m
- Температуропроводность – χ

Параметры модели

- Размер сетки – N
- Шаг сетки – h
- Шаг по времени – Δt
- Число подшагов – m
- Температуропроводность – χ
- Переохлаждение – $\tilde{T}_m$

Параметры модели

- Размер сетки – N
- Шаг сетки – h
- Шаг по времени – Δt
- Число подшагов – m
- Температуропроводность – χ
- Переохлаждение – $\tilde{T}_m$
- Капиллярный параметр – λ

Параметры модели

- Размер сетки – N
- Шаг сетки – h
- Шаг по времени – Δt
- Число подшагов – m
- Температуропроводность – χ
- Переохлаждение – $\tilde{T}_m$
- Капиллярный параметр – λ
- Амплитуда шума – δ

Параметры модели

- Размер сетки – N
- Шаг сетки – h
- Шаг по времени – Δt
- Число подшагов – m
- Температуропроводность – χ
- Переохлаждение – $\tilde{T}_m$
- Капиллярный параметр – λ
- Амплитуда шума – δ
- Вес диагоналей – w, w_n

Во время выполнения первого этапа группового проекта мы:

- сделали теоретическое описание модели роста дендритов

...

Во время выполнения первого этапа группового проекта мы:

- сделали теоретическое описание модели роста дендритов
- определили задачи дальнейшего исследования

...